

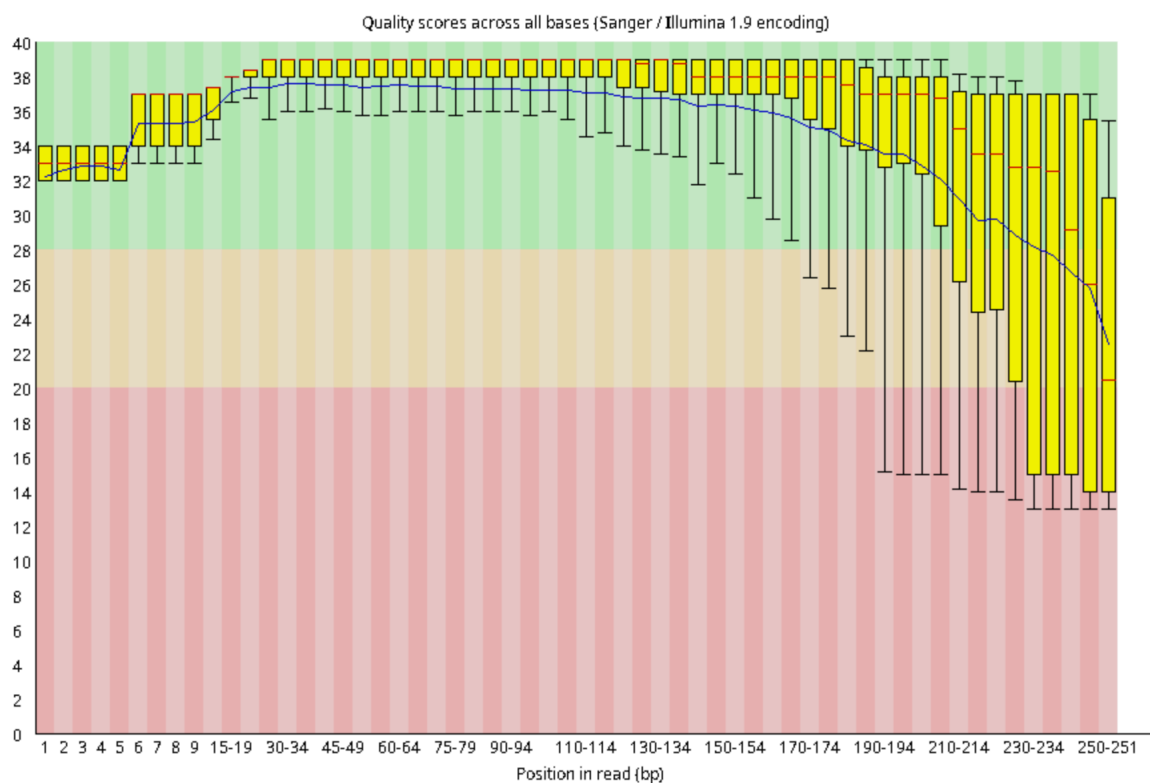
hw_10

запустим fastqc и посмотрим на качество прочтений

анализ проблем

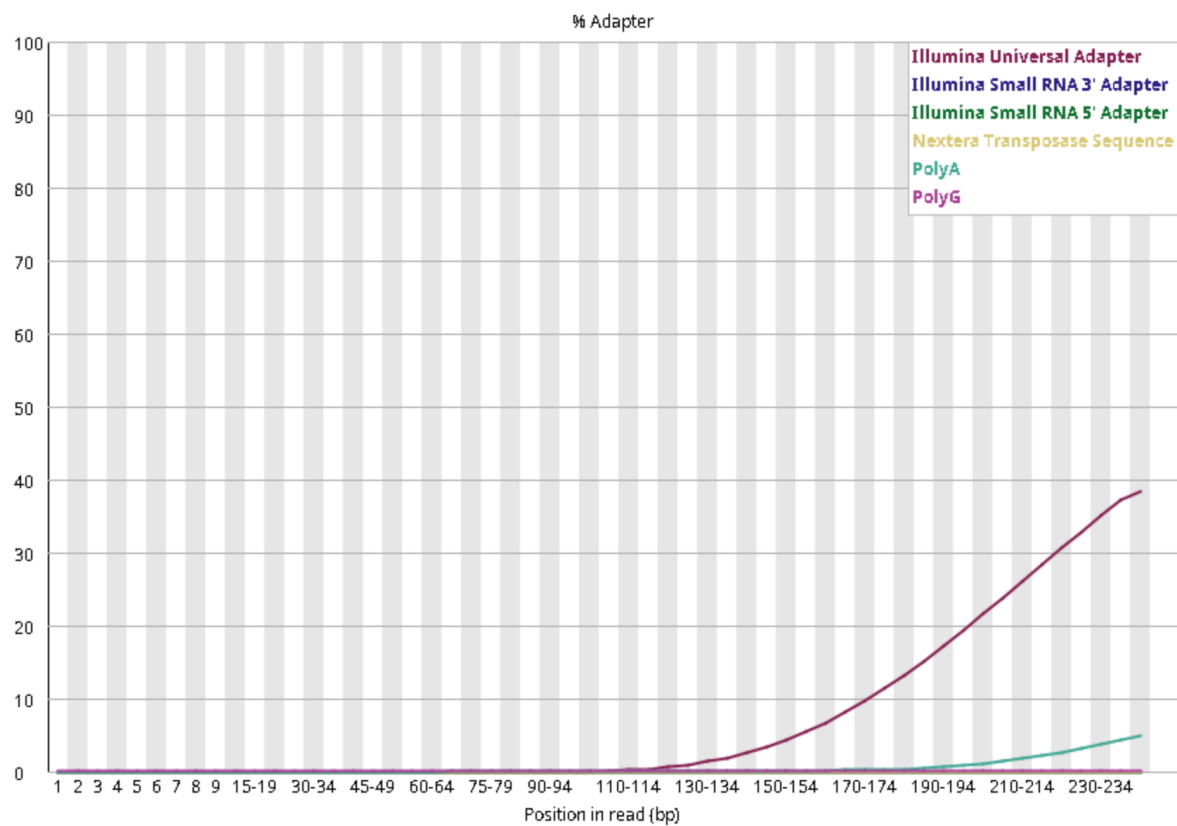
R1

! Per base sequence quality



качество прочтений хорошее, кроме позиций 210-250

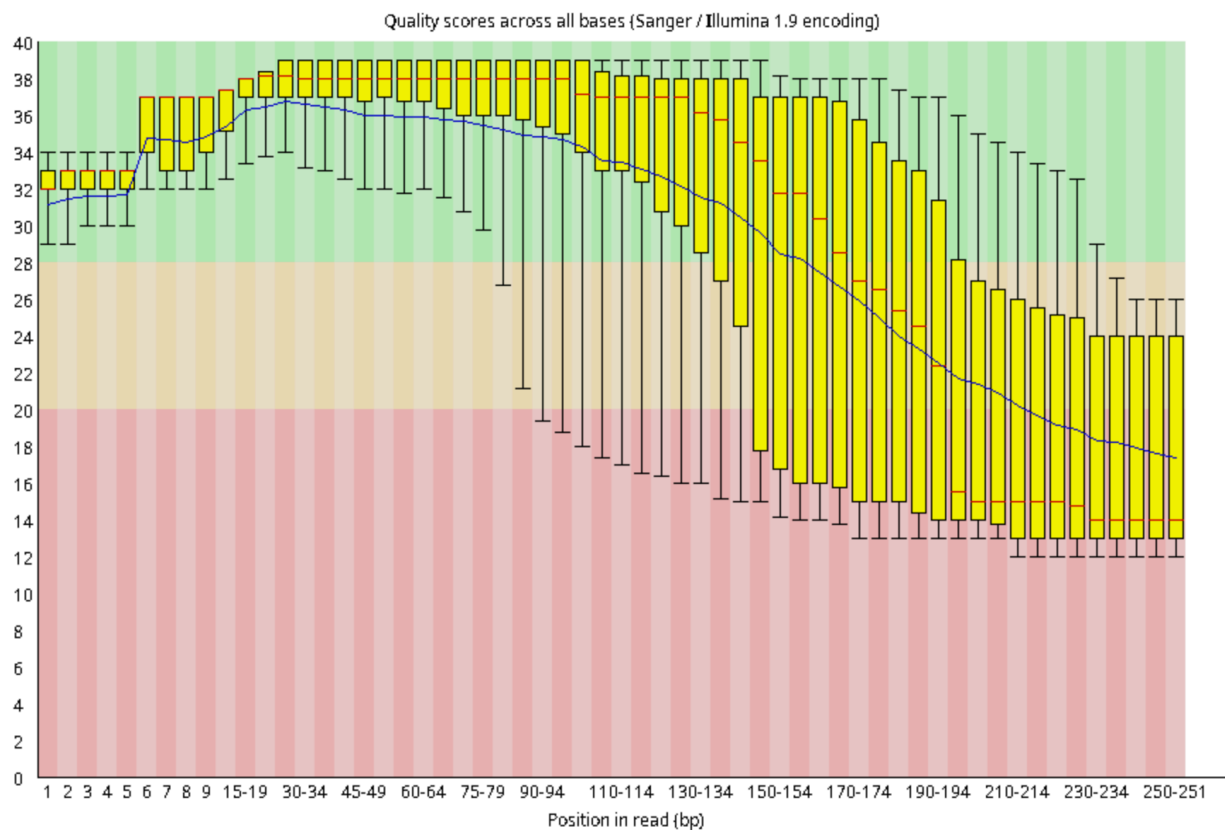
✖ Adapter Content



есть адаптеры illumina и polyA

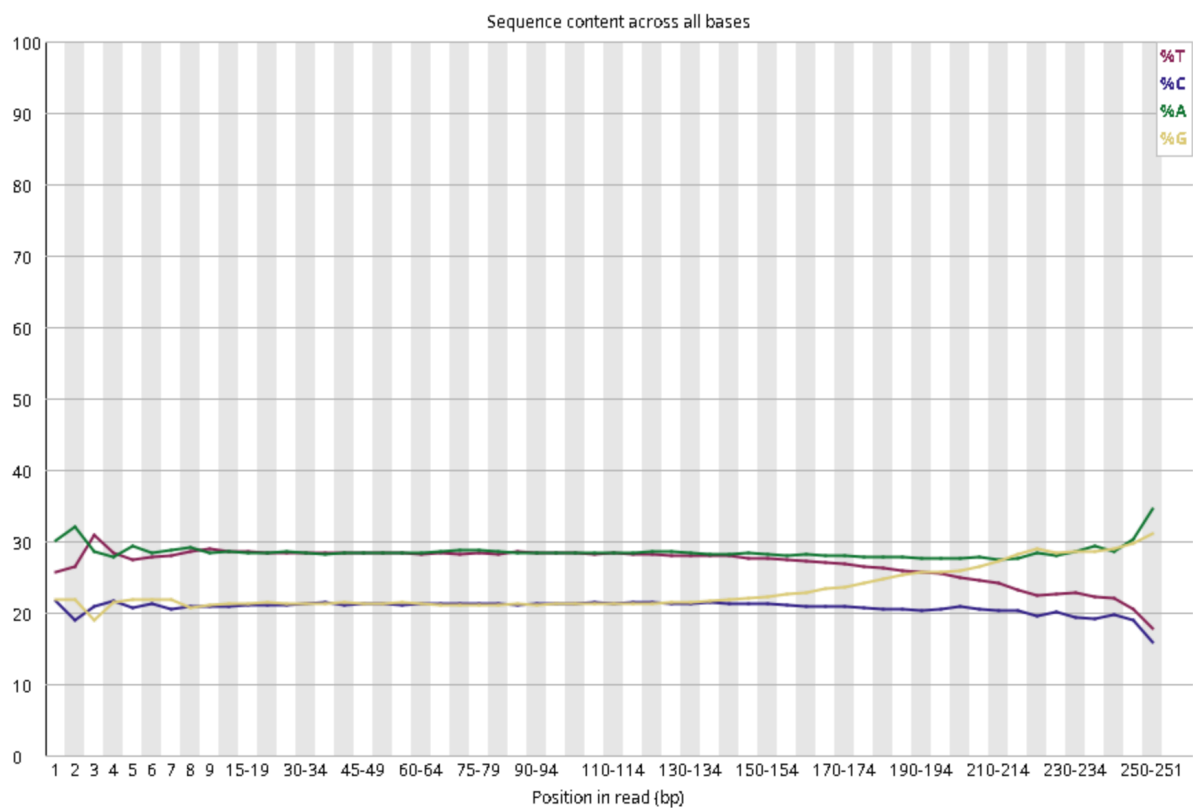
R2

❌ Per base sequence quality



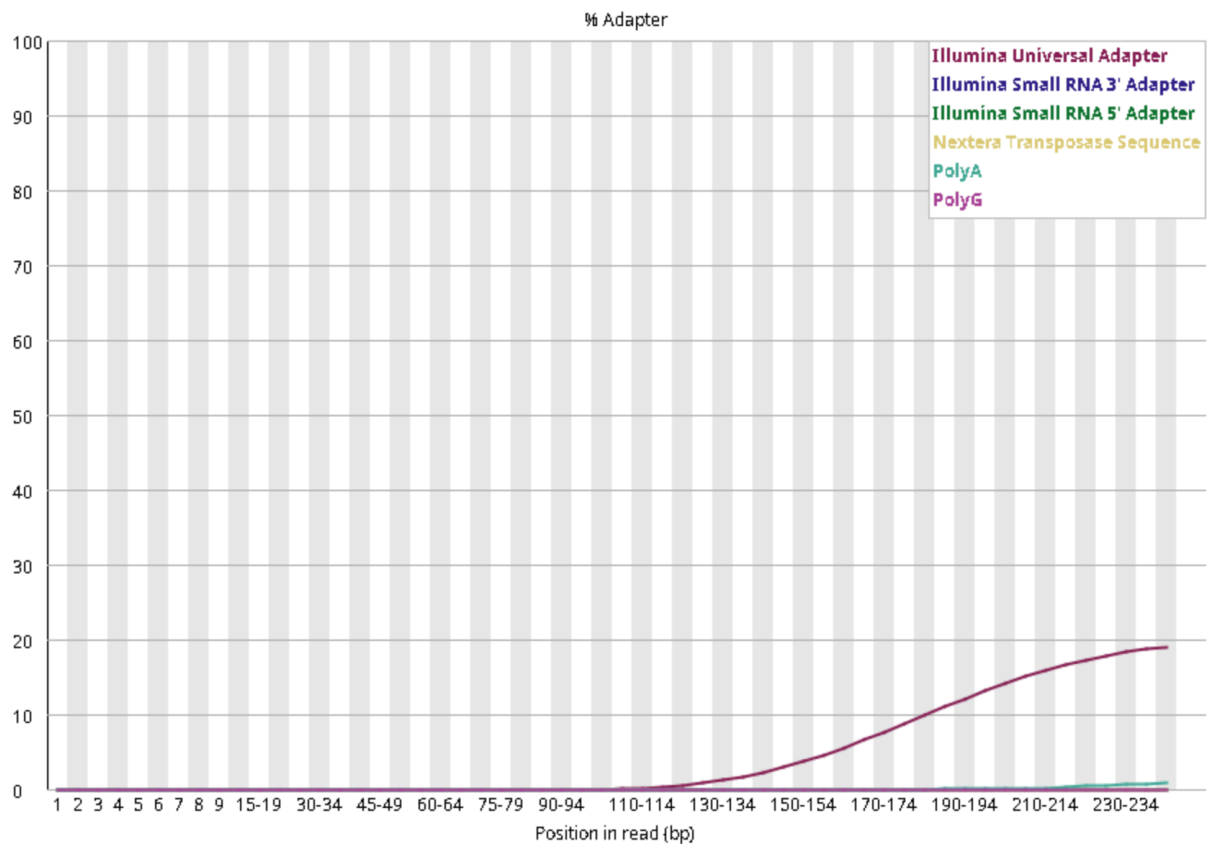
тут качество прочтений заметно хуже R1. проблемы 130-250

⚠️ Per base sequence content



есть адаптеры в начале и конце

✖ Adapter Content



как и в R1 есть адаптеры illumina

запустим **slurm script** и посмотрим чего мы добились

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=fastq_trimming
#SBATCH --output=trimming.log
#SBATCH --error=trimming.err
#SBATCH --time=2:00:00
#SBATCH --cpus-per-task=4
#SBATCH --mem=8G

INPUT_DIR="/projects/mipt_dbmp_biotechnology/genome"
ADAPTER_FILE="${INPUT_DIR}/adapters.fa"
R1="${INPUT_DIR}/illumina_reads_R1_001.fastq"
R2="${INPUT_DIR}/illumina_reads_R2_001.fastq"
MIN_QUALITY=25
MIN_LENGTH=50

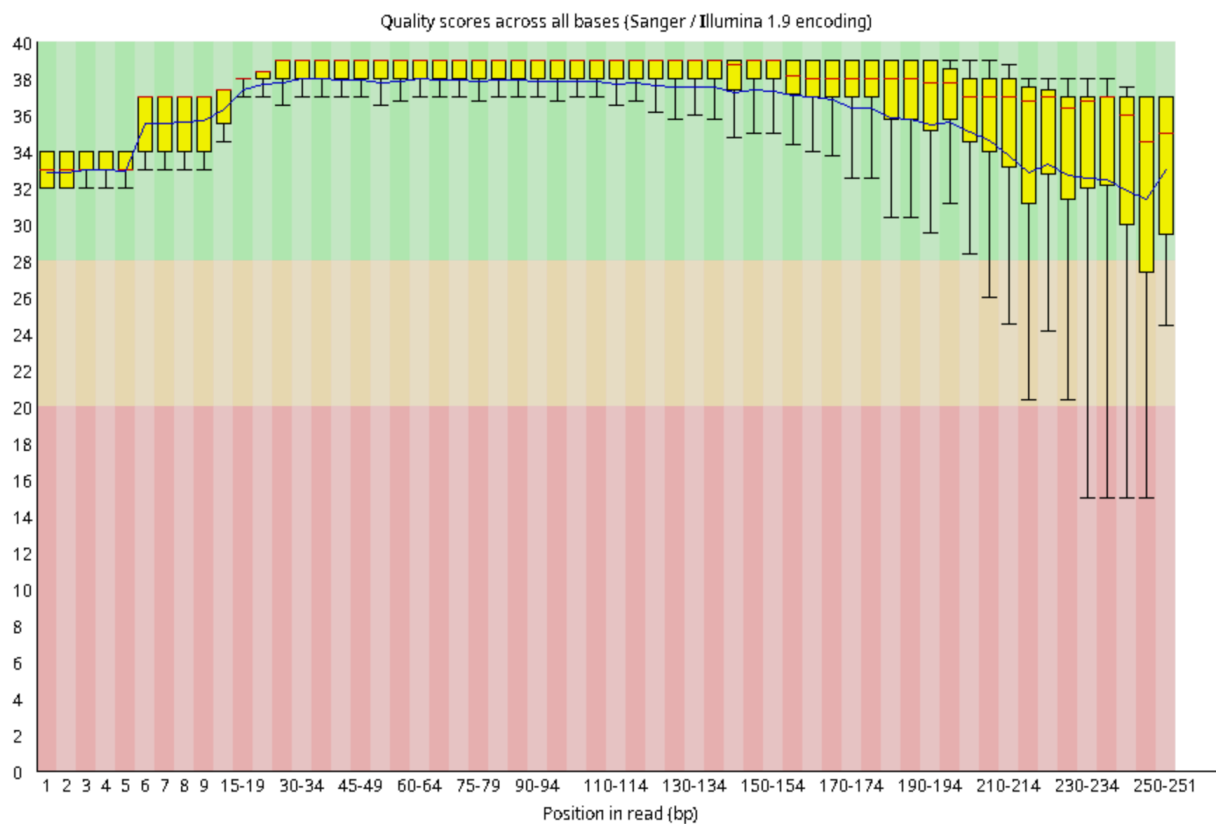
trimmomatic PE -phred33 \
    $R1 $R2 \
    trimmed_reads/R1_paired.fastq trimmed_reads/R1_unpaired.fastq \
    trimmed_reads/R2_paired.fastq trimmed_reads/R2_unpaired.fastq \
```

```
ILLUMINACLIP:${ADAPTER_FILE}:2:30:10 \  
LEADING:$MIN_QUALITY \  
TRAILING:$MIN_QUALITY \  
SLIDINGWINDOW:5:$MIN_QUALITY \  
MINLEN:$MIN_LENGTH
```

```
fastqc -o fastqc_trimmed \  
  trimmed_reads/R1_paired.fastq \  
  trimmed_reads/R2_paired.fastq
```

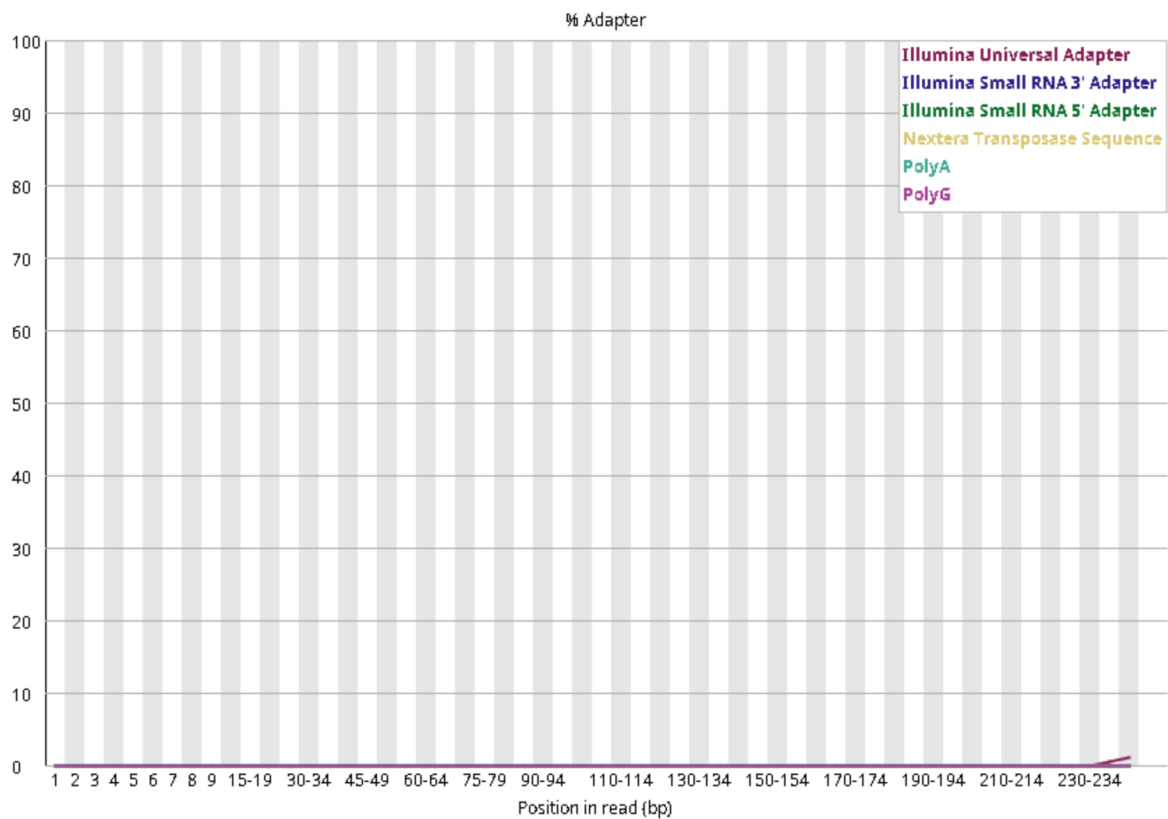
R1

✔ Per base sequence quality



качество прочтений улучшилось

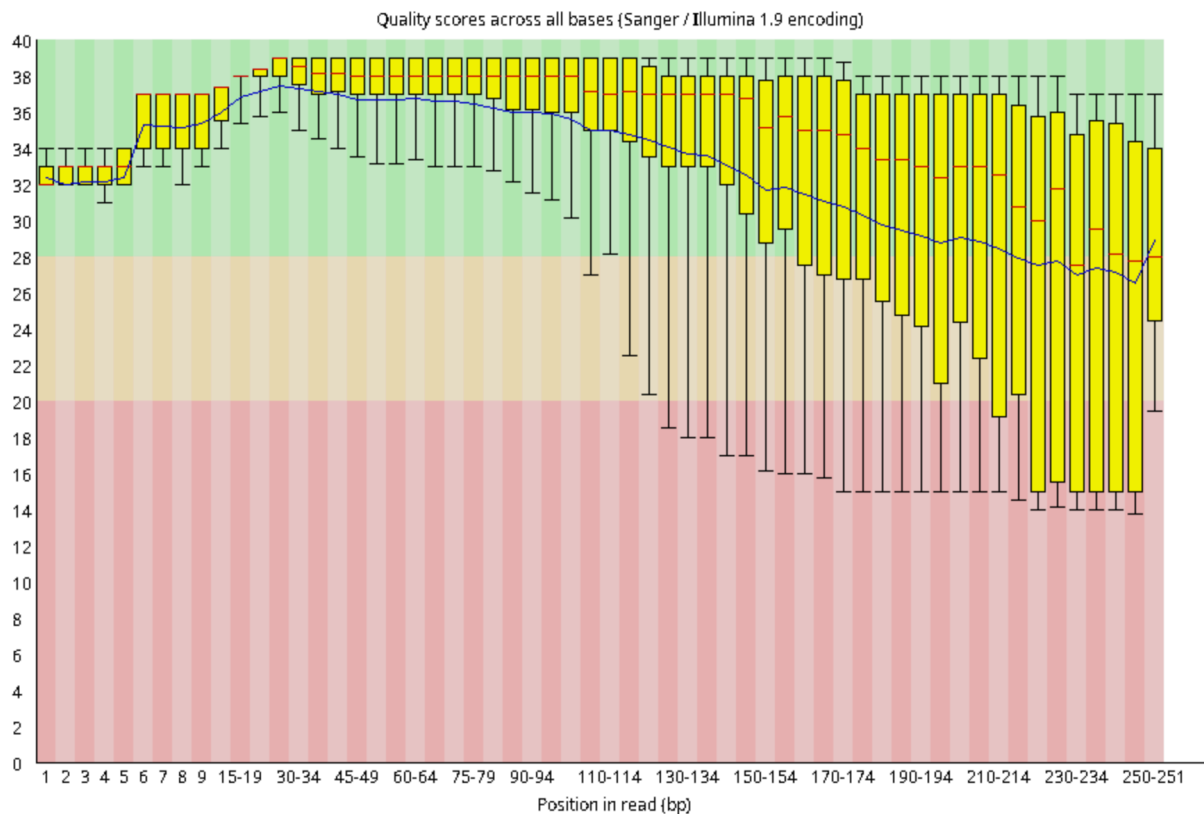
Adapter Content



и адаптеров больше нет

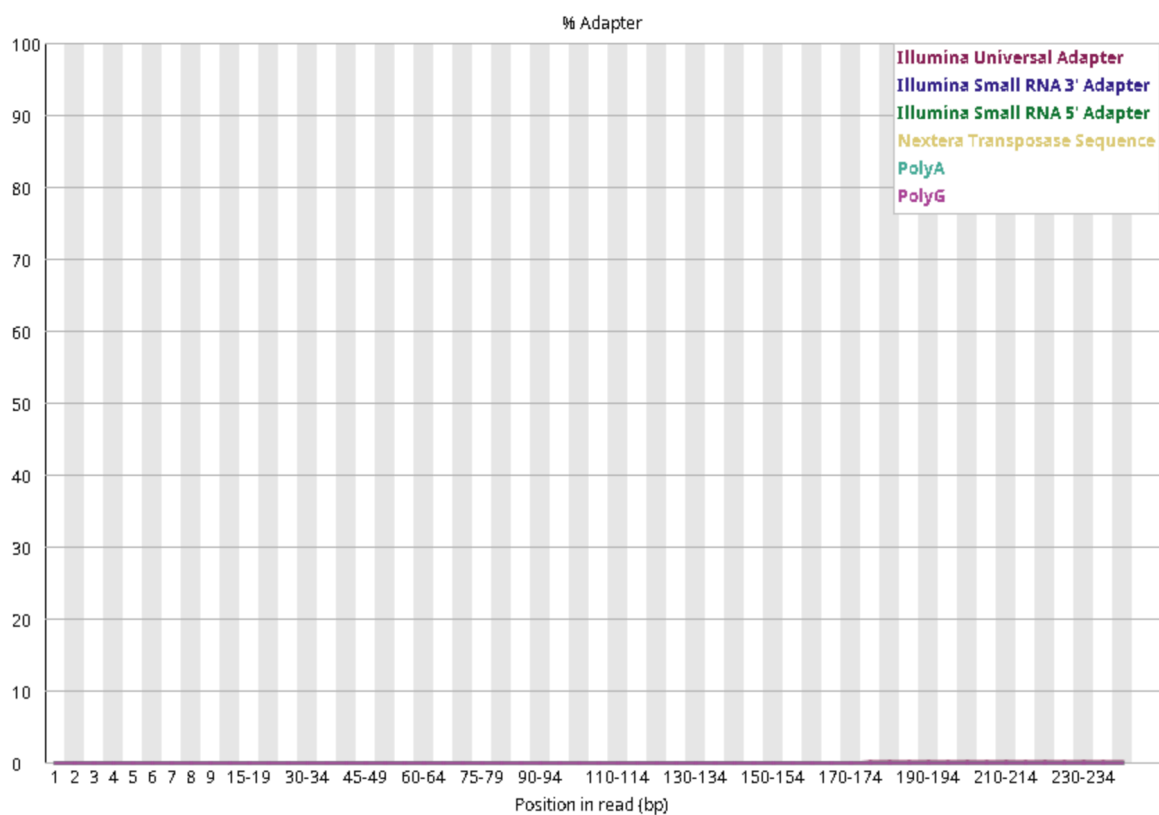
R2

✓ Per base sequence quality



качество улучшилось, относительно того что было но не так хорошо как для R1

✓ Adapter Content



адаптеров тоже больше нет

ВЫВОД

тримминг позволил улучшить качество ридов за счет удаления адаптеров, низкокачественных участков. анализ с использованием FastQC подтвердил повышение общего качества данных, что их более пригодными для дальнейшего анализа